

# Guide de la méthode Agile Scrum

Documentation Agile – La Plateforme · Étude de cas : Retrouvé

Ce guide présente la méthode Scrum en cinq parties : **Introduction**, **Rôles**, **Événements**, **Artefacts** et **Étude de cas**. L'étude de cas applique la méthode à Retrouvé, une application d'intelligence artificielle imaginée pour retrouver les objets perdus dans un établissement. Retrouvé n'est pas développé : seule la gestion de projet est simulée, comme le demande le sujet.

## 1. Introduction

### 1.1 Qu'est-ce que Scrum ? Quel est son objectif ?

Scrum est un cadre de travail agile utilisé pour organiser et piloter un projet de manière progressive. Au lieu de prévoir tout le projet de façon figée dès le départ, le travail est découpé en cycles courts appelés **Sprints**. À chaque Sprint, l'équipe sélectionne les besoins les plus prioritaires, réalise un résultat concret, recueille des retours et adapte la suite du projet.

Le terme « Scrum » signifie « mêlée » en rugby. Il a été utilisé en 1986 par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka comme image d'une équipe qui avance ensemble et de façon coordonnée. Cette idée s'inscrit ensuite dans le mouvement agile, formalisé notamment par le Manifeste Agile en 2001.

L'objectif de Scrum est de créer de la valeur progressivement tout en gardant une équipe coordonnée et capable de s'adapter. La méthode aide à rendre l'avancement visible, à traiter d'abord les besoins essentiels, à détecter les problèmes assez tôt et à intégrer régulièrement les retours des utilisateurs plutôt que d'attendre la fin du projet.

### 1.2 Valeurs, principes et piliers

#### Les 5 valeurs

- **Focus** : l'équipe se concentre sur les objectifs prioritaires du Sprint et évite de se disperser sur des demandes secondaires.
- **Courage** : oser signaler un problème, dire qu'une tâche est trop grosse ou remettre en question une décision. Sans cela, les difficultés restent cachées jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
- **Ouverture** : chacun partage l'avancement, les difficultés et ses idées, et accepte les retours des autres.
- **Engagement** : chaque membre s'implique pour atteindre les objectifs que l'équipe s'est fixés.
- **Respect** : on respecte le travail, les compétences et les responsabilités de chacun.

#### Les principes

- **Itératif** : on avance par cycles courts et de durée fixe (les Sprints) plutôt qu'en un seul bloc.
- **Empirique** : les décisions s'appuient sur ce qui est observé et vécu, pas sur des hypothèses faites au départ.
- **Priorisation** : le travail est classé selon la valeur qu'il apporte à l'utilisateur.
- **Auto-organisation et collaboration** : l'équipe décide elle-même de la manière de travailler et échange en continu avec le client.

#### Les 3 piliers

- **Transparence** : tout le monde connaît l'état réel du projet, par exemple grâce à un backlog et un tableau Kanban visibles de tous.

- **Inspection** : le travail et les résultats sont vérifiés régulièrement, afin de repérer les écarts assez tôt.
- **Adaptation** : le produit et la manière de travailler sont ajustés en fonction des retours et des résultats obtenus.

Les trois piliers vont ensemble : sans transparence on ne peut pas inspecter, et sans adaptation l'inspection ne sert à rien.

### 1.3 Pourquoi utiliser Scrum ?

Un projet de groupe se passe rarement mal à cause du niveau technique, mais plutôt à cause de l'organisation : chacun part de son côté, et la veille du rendu on découvre que les morceaux ne collent pas ou que quelqu'un était bloqué sans l'avoir dit. Scrum répond à ce problème en découpant le travail en Sprints courts : on obtient régulièrement quelque chose de concret et on sait vite si on va dans la bonne direction, au lieu de le découvrir à la fin.

Le Product Backlog force aussi à décider de ce qui compte vraiment en premier, ce qui est précieux quand le temps manque. Les points réguliers comme le Daily font remonter les blocages tout de suite, et le tableau Kanban permet à chacun de voir qui fait quoi.

Enfin, Scrum accepte que les choses changent. Dans un vrai projet, les besoins évoluent et les retours des utilisateurs changent nos idées ; avec cette méthode, on les intègre à chaque Sprint et on améliore le produit petit à petit. On réduit ainsi les risques, on partage mieux la charge de travail et on communique davantage.

Scrum demande un peu de discipline, notamment pour tenir les événements et maintenir le backlog à jour. Sur un projet très court ou très simple, ce cadre peut être inutilement lourd. En revanche, dès que le travail devient conséquent ou que plusieurs personnes collaborent, il apporte de la clarté, de la visibilité et facilite l'adaptation.

## 2. Rôles

---

Une équipe Scrum est composée de trois responsabilités principales et elle est **auto-organisée** : elle décide collectivement de la manière de réaliser le travail, sans qu'un responsable distribue chaque tâche. Cela favorise l'autonomie, la collaboration et la responsabilité de chacun.

- **Product Owner** : il représente les besoins des utilisateurs et porte la vision du produit. Il est responsable de la gestion et de la priorisation du Product Backlog afin que l'équipe travaille d'abord sur ce qui apporte le plus de valeur. Son rôle est essentiel pour s'assurer que l'on construit le bon produit.
- **Scrum Master** : il accompagne l'équipe dans l'application de Scrum, facilite la communication, aide à lever les blocages et veille au bon déroulement des événements. Il n'est pas là pour donner des ordres, mais pour aider l'équipe à travailler efficacement.
- **Developers** : ils réalisent concrètement le produit. Leurs compétences peuvent être variées, par exemple en développement, conception ou tests. Ils s'organisent entre eux et déterminent comment réaliser le travail nécessaire pour atteindre l'objectif du Sprint.

À côté de l'équipe, les **parties prenantes** (utilisateurs, direction, accueil...) ne font pas partie de l'équipe Scrum mais donnent leurs retours, notamment pendant la Sprint Review. Il ne faut pas confondre les **utilisateurs** du produit, qui s'en servent une fois construit, et les **rôles Scrum**, qui le construisent.

## 3. Événements

---

Le projet est rythmé par des événements organisés autour du **Sprint**. Un Sprint est une période courte et fixe, d'une durée maximale d'un mois, pendant laquelle l'équipe cherche à atteindre un objectif précis.

- **Sprint Planning** : au début du Sprint, toute l'équipe définit l'objectif du Sprint, sélectionne les éléments prioritaires du Product Backlog et organise le travail à réaliser. Le résultat constitue le Sprint Backlog.
- **Daily Scrum** : chaque jour, pendant environ 15 minutes, les Developers vérifient l'avancement vers l'objectif du Sprint, identifient les difficultés et ajustent si nécessaire le travail prévu pour les jours suivants.
- **Développement et tests** : tout au long du Sprint, l'équipe réalise les fonctionnalités prévues et les vérifie afin qu'elles respectent la Definition of Done.
- **Sprint Review** : à la fin du Sprint, l'équipe présente l'Increment réalisé aux parties prenantes et recueille leurs retours. Ces retours peuvent ensuite faire évoluer le Product Backlog.
- **Sprint Retrospective** : à la fin du Sprint, l'équipe analyse sa manière de travailler. Elle identifie ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées et les améliorations à mettre en place pour le Sprint suivant.
- **Livraison et évaluation du produit final** : dans le cadre du projet, le produit est mis à disposition des utilisateurs puis évalué afin de vérifier qu'il répond aux besoins et aux objectifs définis au départ, par exemple à l'aide d'indicateurs mesurables.

Le Sprint lui-même est aussi un événement qui contient tous les autres. Un nouveau Sprint commence dès que le précédent est terminé.

## 4. Artefacts

---

### 4.1 Les artefacts

- **Product Backlog** : liste priorisée de l'ensemble des besoins, fonctionnalités et améliorations du produit. Il évolue pendant tout le projet et sa gestion relève du Product Owner.
- **Sprint Backlog** : ensemble des éléments du Product Backlog sélectionnés pour le Sprint, accompagné du plan de travail nécessaire pour atteindre l'objectif du Sprint. Il est géré par les Developers.
- **Increment** : résultat fonctionnel obtenu grâce au travail terminé pendant le Sprint. Il doit respecter la Definition of Done et s'ajoute au produit déjà construit.

Ces artefacts évoluent au fil du projet. Le Product Backlog rassemble les besoins, une partie est sélectionnée dans le Sprint Backlog, puis le travail terminé contribue à produire un Increment utilisable.

### 4.2 Les outils

- **User stories** : elles décrivent les besoins du point de vue de l'utilisateur et alimentent le backlog.
- **Tableau Kanban** (par exemple sur Trello) : il permet de visualiser l'avancement des tâches.
- **Burndown Chart** : il montre le travail restant pendant le Sprint.
- **Diagramme de Gantt** : outil de planification plus classique qui peut être utilisé en complément pour donner une vue globale du calendrier du projet.

### 4.3 Mots clés

- **User story** : besoin exprimé du point de vue de l'utilisateur, sous la forme « En tant que [rôle], je veux [action], afin de [bénéfice] ».

- **Story points** : unité qui sert à estimer l'effort d'une user story de façon relative (1 trivial, 2 petit, 3 moyen, 5 gros, 8 très gros à découper).
- **DoD (Definition of Done)** : ensemble des critères qui permettent de dire qu'un travail est vraiment terminé (développé, testé, validé et intégré).
- **Burndown Chart** : graphique qui représente le travail restant au fil du Sprint.
- **Kanban** : méthode visuelle de gestion du flux de travail. Les tâches se déplacent entre des colonnes représentant leur état, généralement « À faire », « En cours » et « Terminé ». Il peut être utilisé avec Scrum pour rendre l'avancement visible, mais ce n'est pas un événement Scrum.

## 5. Étude de cas : Retrouvé

Cette partie applique Scrum à un projet fictif. Toutes les durées, estimations et résultats sont **simulés** : ils servent à illustrer la méthode et ne sont pas des mesures réalisées sur le terrain.

### 5.1 L'idée : une application d'IA pour les objets perdus

Dans un établissement, les objets perdus s'accumulent à l'accueil et les étudiants ne savent pas s'ils ont été retrouvés. **Retrouvé** permet de recenser les objets trouvés, avec une reconnaissance par photo, et de les rapprocher des pertes déclarées par les étudiants. L'IA remplit la fiche d'un objet à partir de sa photo, puis cherche des correspondances avec les déclarations de perte.

### 5.2 Fonctionnement



Figure 1 – Les deux parcours de Retrouvé : objet trouvé et objet perdu

- **Objet trouvé** : la personne qui trouve l'objet le dépose à l'accueil et indique où elle l'a trouvé, sans utiliser l'application. L'agent prend une photo et renseigne le lieu. L'IA propose une fiche (type, couleur, caractéristiques visibles) que l'agent peut corriger. L'application ajoute la date, une référence unique et l'emplacement de rangement.
- **Objet perdu** : l'étudiant décrit sa perte, avec une photo et une période facultatives. Dès qu'une correspondance potentielle apparaît, il reçoit uniquement un message avec la référence et l'accueil concerné. Il ne voit ni la photo de l'objet trouvé, ni la fiche détaillée, ni le score de similarité : cela évite que quelqu'un s'approprie un objet qui n'est pas à lui.
- **À l'accueil** : l'agent retrouve l'objet grâce à la référence, vérifie que la personne en est bien propriétaire, puis enregistre la restitution.

## 5.3 Utilisateurs et équipe Scrum

| Rôle            | Qui dans le projet                                  | Responsabilité                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Product Owner   | Responsable de la vie étudiante                     | Porte la vision et ordonne le Product Backlog           |
| Scrum Master    | Membre formé à Scrum                                | Aide l'équipe à appliquer Scrum et à lever les blocages |
| Developers      | Compétences en interfaces, IA, tests et intégration | Construisent un incrément utilisable à chaque Sprint    |
| Utilisateur     | Étudiant                                            | Déclare sa perte et consulte la réponse                 |
| Utilisateur     | Agent d'accueil                                     | Enregistre, range et restitue les objets                |
| Partie prenante | Direction de l'établissement                        | Vie privée, tableau de bord de suivi                    |

## 5.4 User stories et Product Backlog

Le besoin est découpé en 11 user stories de départ, estimées en story points (valeurs fictives) et ordonnées par le Product Owner. La priorité suit trois niveaux : **Essentiel**, **Important** et **Optionnel**. La story US12 apparaît plus tard, après la Sprint Review du Sprint 1.

| ID   | Besoin                                        | Priorité          | Points | Sprint             |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| US4  | Enregistrer un objet trouvé : photo et lieu   | Essentiel         | 3      | Sprint 1           |
| US6  | Créer la référence et le rangement            | Essentiel         | 2      | Sprint 1           |
| US5  | Proposer une fiche par IA et la corriger      | Essentiel         | 5      | Sprint 1           |
| US1  | Déclarer une perte                            | Essentiel         | 3      | Sprint 1           |
| US9  | Protéger les photos et les données            | Essentiel         | 5      | Sprint 2           |
| US2  | Proposer une correspondance et sa référence   | Essentiel         | 5      | Sprint 2           |
| US7  | Rechercher une fiche à l'accueil              | Essentiel         | 3      | Sprint 2           |
| US8  | Vérifier et enregistrer la restitution        | Essentiel         | 2      | Sprint 2           |
| US3  | Notifier une nouvelle correspondance          | Important         | 3      | Sprint 3           |
| US10 | Consulter le tableau de bord                  | Optionnel         | 3      | Sprint 3           |
| US11 | Archiver les objets non réclamés              | Optionnel         | 2      | Sprint 3           |
| US12 | Modifier le rangement en gardant la référence | Décidée par le PO | 2      | Sprint 3 (ajoutée) |

Total initial : **11 stories, 36 points**. Avec US12 : **12 stories, 38 points**.

### Exemples de user stories avec critères d'acceptation

- **US5** – En tant qu'agent d'accueil, je veux une description proposée depuis la photo, afin de réduire la saisie. Critères : l'IA propose le type, la couleur et les caractéristiques visibles ; l'agent peut corriger la proposition ; la correction est conservée et visible dans la fiche.
- **US2** – En tant qu'étudiant, je veux être informé d'une correspondance potentielle, afin de savoir à quel accueil me rendre. Critères : le message contient la référence et l'accueil concerné ; la photo de l'objet trouvé et le score ne sont pas affichés.
- **US9** – En tant que direction, je veux que les photos et les données soient protégées, afin de respecter la vie privée. Critères : les photos sont conservées dans un stockage privé ; seul l'accueil y a accès.

## Definition of Done commune

Une user story est considérée comme terminée lorsque : la fonctionnalité est développée, les critères d'acceptation sont satisfaits, les tests prévus sont réussis, l'intégration est fonctionnelle et la confidentialité est respectée. Seules les stories qui respectent cette DoD comptent dans les points terminés du Sprint.

## 5.5 Planification : trois Sprints

Le plan initial simulé couvre six semaines, avec trois Sprints de deux semaines. Scrum autorise un mois au maximum : deux semaines est un choix de simulation.



Figure 2 – Diagramme de Gantt du plan initial (13, 15 et 8 points)

Le Sprint 2 est le plus chargé car il livre un parcours complet de recherche et de restitution. Le Sprint 3 regroupe les fonctionnalités complémentaires et prévoit une charge plus légère ; son contenu sera réexaminé selon les retours des Reviews, comme l'illustre l'ajout d'US12. Le Gantt donne une vue du calendrier, mais l'équipe peut l'adapter selon ses apprentissages.

## 5.6 Architecture simplifiée

Pour montrer comment le produit grandit Sprint après Sprint, le schéma ci-dessous colore chaque ajout selon son Sprint. L'API relie les interfaces aux services et contrôle les informations accessibles selon le rôle.

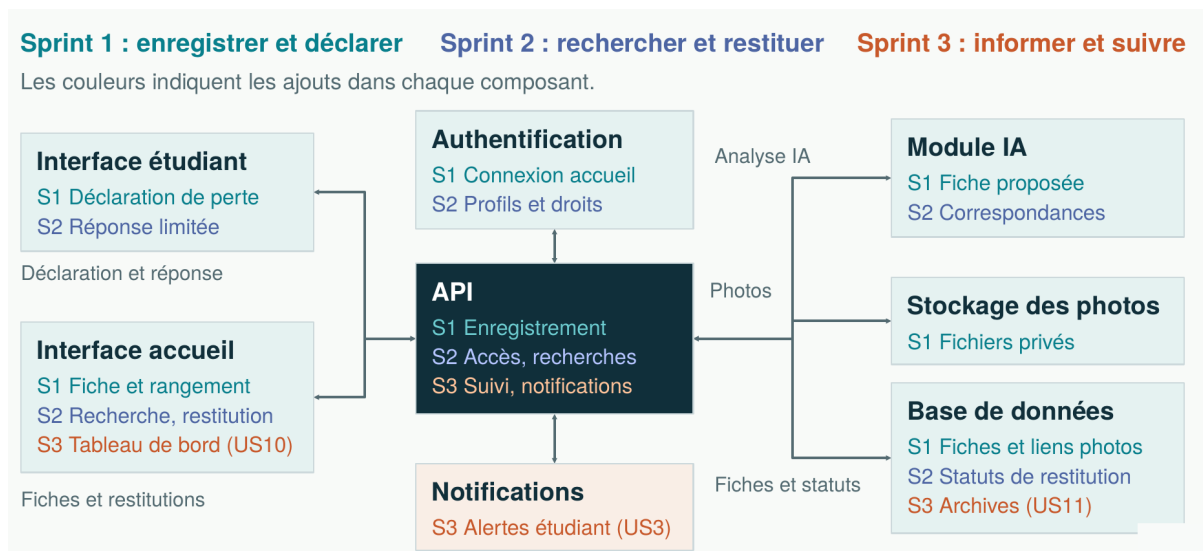


Figure 3 – Architecture simplifiée et ajouts par Sprint (S1, S2, S3)

## 5.7 Sprint 1 : « enregistrer et déclarer »

### Sprint Planning

L'objectif du Sprint est de **permettre l'enregistrement et le rangement des objets trouvés, ainsi que la déclaration d'une perte**. Les Developers sélectionnent quatre stories (13 points) et préparent leur plan de travail : c'est le Sprint Backlog.

| Story | Intitulé               | Points | Tâches du Sprint Backlog                                                                                                                             |
|-------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US4   | Photo et lieu          | 3      | Écran d'enregistrement ; ajout d'une photo ; champ « lieu trouvé » ; date automatique ; enregistrement de la fiche                                   |
| US6   | Référence et rangement | 2      | Génération d'un numéro unique ; champ « emplacement » ; enregistrement du numéro et de l'emplacement                                                 |
| US5   | Fiche IA corrigible    | 5      | Analyser la photo ; détecter le type d'objet ; détecter couleur, marque et caractéristiques ; remplir la fiche ; permettre la correction par l'agent |
| US1   | Déclaration de perte   | 3      | Écran « objet perdu » ; ajout d'une photo ; description libre ; lieu et période facultatifs ; enregistrement de la déclaration                       |

### Daily Scrum et tableau Kanban

Le tableau Kanban rend visible l'ensemble du travail du Sprint. Au jour 5, US4 et US6 sont terminées (5 points), US5 est en cours et US1 reste à faire : il reste 8 points. Au Daily Scrum de 15 minutes, les Developers constatent que certaines photos sont mal reconnues et **décident de travailler en binôme** sur ce point. Le Kanban peut soutenir l'échange, mais il reste distinct de l'événement.



Figure 4 – Kanban du Sprint 1 au jour 5 (5 points terminés sur 13)

### Développement, tests et Definition of Done

Les Developers construisent, testent et intègrent les fonctionnalités. Pour US5, par exemple, l'agent doit pouvoir corriger la proposition de l'IA et retrouver cette correction dans la fiche. Une story qui ne respecte pas la DoD n'est pas terminée et ne compte pas dans les points du Sprint.

### Burndown

Le burndown ne baisse que lorsqu'une story entière respecte la DoD : US4 au jour 2, US6 au jour 4, US5 au jour 8 et US1 au jour 10. Le plateau des jours 5 à 7 correspond au travail encore en cours sur la partie IA.

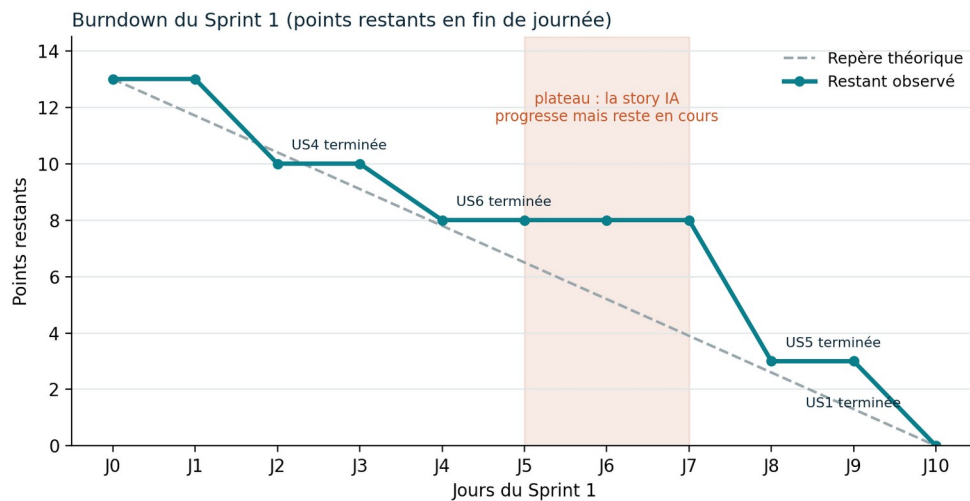


Figure 5 – Burndown du Sprint 1 (série simulée)

## Sprint Review

Fin du Sprint 1 : les quatre stories sont terminées, soit les 13 points prévus. La démonstration montre un casque audio noir trouvé à la bibliothèque, enregistré sous la référence RT-00124 et rangé en E4. La déclaration de perte fonctionne ; les correspondances arriveront au Sprint 2.



Figure 6 – Maquette de l'interface d'accueil présentée à la Review (exemple fictif)

Retour de l'accueil : « **Et si l'objet change d'emplacement ?** » Le Product Owner crée la story **US12** (modifier le rangement en gardant la référence), estimée à 2 points et ajoutée au Sprint 3. Le backlog passe à 12 stories et 38 points : c'est l'illustration du pilier **Adaptation**.

## Sprint Retrospective

- **À conserver** : l'entraide dans l'équipe.
- **Difficulté** : l'incertitude de la partie IA (photos difficiles à analyser, détection de la marque peu fiable).
- **Action pour le Sprint 2** : tester des exemples variés en binôme dès le début du Sprint.

## 5.8 Sprints 2 et 3 : l'évolution du produit

**Sprint 2 – « rechercher et restituer » (15 points, semaines 3 et 4).** Il livre US9, US2, US7 et US8 : le produit permet de retrouver un objet puis de le restituer. L'étudiant voit un message, la référence et l'accueil concerné. L'agent consulte la photo et le rangement, vérifie la propriété avant de remettre l'objet, puis enregistre la restitution.



Figure 7 – Maquettes de la version simulée : côté étudiant et côté accueil

**Sprint 3 – « informer et suivre » (10 points, semaines 5 et 6).** Il ajoute les notifications (US3), le tableau de bord (US10), l'archivage des objets non réclamés (US11) et US12. Dans l'exemple, RT-00124 passe du rangement E4 à E5 tout en gardant la même référence.

La version finale simulée regroupe **12 stories et 38 points**, livrés en six semaines sous la forme de trois incréments successifs.

### Livraison et évaluation du produit final

Une fois les trois Sprints terminés, le produit est mis à disposition de l'accueil et des étudiants, puis évalué à l'aide d'indicateurs : traitement plus rapide des objets, correspondances confirmées, objets restitués, objets archivés. Dans cette simulation, aucun résultat n'est mesuré sur le terrain : ces indicateurs seraient à suivre dans un vrai projet, notamment via le tableau de bord (US10).

## 5.9 Bénéfices mesurables de Scrum

Les indicateurs ci-dessous sont issus de la simulation. Ils illustrent ce que Scrum permet de rendre visible.

| Indicateur             | Valeur dans la simulation                   | Ce que cela montre                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Incréments utilisables | 3 en 6 semaines                             | Livraison progressive : un produit utilisable à la fin de chaque Sprint |
| Besoin intégré         | 1 (US12, +2 points)                         | Adaptation : un retour de la Review est intégré au backlog              |
| Avancement du Sprint 1 | 13 / 13 points terminés                     | Transparence : l'avancement est visible via le Kanban et le burndown    |
| Vélocité moyenne       | 12,7 points par Sprint ((13 + 15 + 10) / 3) | Repère de prévision propre à l'équipe, pas une mesure de productivité   |

**Phrase de conclusion :** Scrum permet de construire progressivement un produit utilisable, tout en intégrant les retours, en maîtrisant les priorités et en améliorant continuellement le travail de l'équipe. Ces chiffres décrivent la simulation et ne prouvent aucun gain de temps réel pour les utilisateurs.

### 5.10 Mise en scène théâtrale

Le projet étant individuel, la représentation est jouée par une seule personne qui incarne chaque rôle (Product Owner, Scrum Master, Developers, agent d'accueil, étudiant, direction), identifié par un accessoire distinctif. Les scènes suivent le déroulement du projet : Sprint Planning (priorisation des user stories selon les besoins des parties prenantes), Daily Scrum, développement et tests, Sprint Review (prototype et retours simulés), Sprint Retrospective, puis livraison et évaluation du produit final.

## Références

- Ken Schwaber et Jeff Sutherland, Guide Scrum, novembre 2020 :  
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf>
- Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka, publication de 1986 qui introduit le terme « Scrum ».
- Manifeste pour le développement Agile de logiciels, 2001.